

الفيزياء

+ طرق التوصيل:

- علي التوالي يمكن توصيل مصباحان في نفس الدائرة لكن اذا فصل احدهم تلف الاخر.

- علي التوازي يمكن توصيل مصباحان في نفس الدائرة واذا فصل احدهم يعمل الاخر بكل بساطة

+ يمكننا التفرقة بين مادة واخري عن طريق اللون ، الطعم والرائحة
- هناك مواد لا يمكن تفرقة لونها و رائحتها وطعمها مثل الهواء والماء

الكثافة: هي كتلة وحدة الحجم من المادة (كتلة 1 سم³ من المادة)

الكثافة = الكتلة (جم) / الحجم (سم³)

سؤال : هل يستخدم الماء في إطفاء حرائق البترول؟ (لا)

- نقطة الغليان: هي الدرجة التي يكون عندها الضغط البخار للمادة مساويا للضغط الجوي

وعلي ذلك فان درجة الغليان تعتمد علي الضغط ، كلما زاد الضغط زادت درجة الغليان

+ درجة الانصهار : هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة الصلبة الي الحالة السائلة

+ الطاقة الميكانيكية = الوضع + الحركة

- طاقة الوضع : هي الطاقة المخزنة في الجسم نتيجة للشغل المبذول عليه

- طاقة الوضع = القوة (الوزن) * الارتفاع (من قانون (الشغل = القوة * الازاحة)

- القوة (الوزن) = الكتلة * عجلة الجاذبية الأرضية

عجلة الجاذبية الأرضية = 9,8 م / ث² تقريبا 10 م / ث²

+ طاقة الحركة = $\frac{1}{2}$ الكتلة * (السرعة)²

+ تمييز كل أنواع الطاقة يكون ب **الجول**

عند ارتطام الكرة بالأرض تكون الطاقة الميكانيكية هي طاقة الحركة
(الوضع = الوزن * 0 = 0)

وعند وصول الكرة الي اعلي ارتفاع عندما تكون سرعتها أصبحت
صفر تكون الطاقة الميكانيكية هي طاقة الوضع

+ طاقة الوضع تزداد بزيادة السرعة

+ تزيد طاقة حركة الجسم بزيادة كتلتها او سرعتها .

+ العمود الكهربى البسيط :

يتكون من محلول حمضى مثل : عصير الليمون او درنات البطاطس ،
ينغمس فيه معدنان مختلفان وتحدث به تفاعلات مختلفة (الاكسدة
والاختزال مما يحدث حركة الالكترونات مما يؤدي الي توليد
الكهرباء)

وهذا المقصود بتحويل الطاقة الكيميائية الي كهربائية

+ في توصيل الاعمدة الكهربائية علي التوازي تكون القوة الدافعة الكهربائية =
القوة الدافعة للعمود الواحد
+ القوة الدافعة الكهربائية هي الطاقة الكهربائية التي تُعطى لوحدة شحنة
كهربائية عند انتقالها من قطب كهربائي إلى آخر داخل مجال كهربائي.
(V) ، ووحدتها في النظام الدولي هي الفولت E ويرمز لها بالحرف
الكهربية = القوة الدافعة للعمود الواحد

- الكتلة = جم
- الحجم = (سم³)

"تعيين حجم جسم صلب منتظم الشكل"

- حجم المكعب = طول الضلع * نفسه * نفسه
- حجم متوازي المستطيلات = الطول * العرض * الارتفاع
- حجم الكرة = $\frac{4}{3} \pi r^3$ (باي) * ط * نق²

"قانون بلانك"

الطاقة = الكتلة المتحولة (كجم) * مقدار ثابت

مقدار الثابت = 2×10^8 (م/ث)

- معامل الانكسار المطلق للوسط = سرعة الضوء في الهواء / سرعة الضوء في الوسط

- السرعة = المسافة / الزمن

- السرعة المتوسطة = المسافة الكلية / الزمن الكلي

+ العجلة: مقدار التغير في السرعة

- العجلة = (السرعة النهائية - السرعة الابتدائية) / الزمن

- نصف قطر تكور المرآة = ضعف البعد البؤري

+ شدة التيار الكهربائي: هي كمية الشحنات الكهربائية التي تمر عبر

مقطع موصل (سلك) في وحدة زمنية محددة. ويرمز لها بالحرف

(A) ووحدتها في النظام الدولي هي الأمبير.

- شدة التيار الكهربائي = الكمية الكهربائية / الزمن

+ فرق الجهد أو الجهد الكهربائي: هو مقدار العمل اللازم لنقل وحدة

شحنة كهربائية من نقطة إلى أخرى داخل مجال كهربائي. ويرمز له

(V) ، ووحدته في النظام الدولي هي الفولت. V بالحرف

- فرق الجهد = الشغل المبذول / الكمية الكهربائية

- فرق الجهد = شدة التيار * المقاومة

+ المقاومة الكهربائية : فرق الجهد / المقاومة

+ في توصيل الأعمدة الكهربائية على التوالي تكون القوة الدافعة الكهربائية

=

عدد الأعمدة * القوة الدافعة للعمود الواحد

+ تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى في درجة الحرارة الي الأقل في درجة الحرارة عند تلامسهما و يستمر انتقال درجة الحرارة من جسم الي اخر حتي يتساوى الجسمان في درجة الحرارة

+ حركة الاجسام و ارتطامها ببعضها تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة

+تزيد درجة الحرارة مع زيادة حركة الجسيمات

+ بالاحتكاك تتحول الطاقة الميكانيكية الي طاقة حرارية

+ الطاقة الحرارية : هي صورة من صور الطاقة التي تنتقل من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الي الجسم لاقل في درجة الحرارة.

+ درجة الحرارة: هي الحالة الحرارية للجسم والتي يتوقف عليها لتجاه انتقال الحرارة منه او اليه عند ملامسة جسم اخر . وتتنايب طرديا مع حركة

+ توجد ثلاثة طرق لانتقال الحرارة:

1- انتقال الحرارة بالتوصيل

2- انتقال الحرارة بالاشعاع

3- انتقال الحرارة بالحمل

مثال: - جبل ارتفاعه 2 كم وكانت درجة الحرارة عند قمته 10 درجات مئوية فكم تكون درة الحرارة عن السفح؟

ج : مقدار التغير (لإنخفاض) في درجة الحرارة
 = ارتفاع الجبل بال (كم) * ارتفاعه
 $13 = 6,5 * 2 =$

درجة حرارة السفح = درجة حرارة القمة + مقدار التغير في درجة الحرارة
 $23 = 13 + 10 =$ درجه مئوية

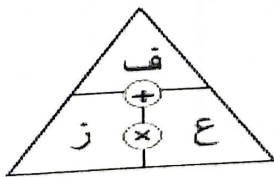
مثال 2 :

جبل درجة الحرارة عند سفحه 20 وعند القاع -6 فما ارتفاعه:

ج: الفرق في درجة الحرارة بين القمة والقاع $= 20 - (-6) = 26$
 الارتفاع = درجة الحرارة / $6,5 = 4$ كم

مثال 3 : جبل ارتفاعه 3 كم ودرجة حرارته 19,5 عند السفح فما درجه الحرارة عند القمة.

ج: مقدار التغير (الزيادة) في درجة الحرارة $= 6,5 * 3 = 19,5$
 درجة الحرارة عند القمة = درجة السفح - مقدار التغير $= 19,5 - 19,5 = 0$



سرعة الموجة (ع) = المسافة (ف) / الزمن (ز)

- العدد الذري = عدد البروتونات = عدد الإلكترونات
- العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد الإلكترونات
- عدد النيوترونات = العدد الكتلي - العدد الذري
- السرعة النسبية (إذا كان المتحرك في نفس الاتجاه)
= الفرق بين سرعتين

- السرعة النسبية (إذا كان الجسم يتحرك عكس الاتجاه)
= مجموع السرعتين

- السنة الضوئية = $9,467 \times 10^{12}$

- قانون الجذب العام
= (كتلة الجسم الأول 8 كتلة الجسم الثاني) / مربع السافة بينهما
- الزمن الدوري = الزمن بالثانية + عدد الاهتزازات الكاملة
- التردد عدد الاهتزازات / الزمن بالثانية
- التردد * الزمن الدوري = 1
- سرعة انتشار الموجه = تردد الموجه * الطول الموجي
- تردد الصوت = (عدد الدورات * عدد اسنان الترس) / الزمن بالثانية
- سرعة الصوت في الهواء = 2 (المسافة بين مصدر الصوت و
السطح العاكس) + متوسط زمن صدي الصوت.

"اسئلة ارتفاع الجبل ودراجات الحرارة"

- كلما ارتفعنا 1 كم من أي مكان تقل درجة الحرارة 6,5 درجة مئوية

١- سعة الإهتزاز $\frac{1}{4}$ اهتزازة كاملة.

٢- الاهتزازة الكاملة = ٤ سعة اهتزاز

٣- توجد وحدات قياس للتردد أكبر من الهيرتز هي:

- الكيلو هيرتز 1×10^3 هيرتز

- الميجا هيرتز 1×10^6 هيرتز

- الجيجا هيرتز 1×10^9 هيرتز

٤- لحساب التردد

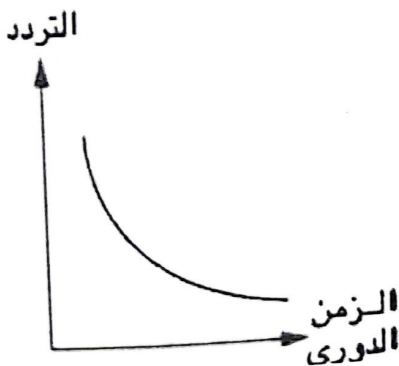
$$\text{التردد (ت)} = \frac{\text{عدد الاهتزازات الكاملة}}{\text{الزمن بالثانية}}$$

٥- لحساب الزمن الدوري

$$\text{الزمن الدوري (ز)} = \frac{\text{الزمن بالثانية}}{\text{عدد الاهتزازات الكاملة}}$$

$$\text{التردد (ت)} = \frac{1}{\text{الزمن الدوري (ز)}}$$

$$\text{الزمن الدوري (ز)} = \frac{1}{\text{التردد (ت)}}$$



طاقة الفوتون:

$$E = h * f$$

E: طاقة الفوتون

H: ثابت بلانك (هي اسمها كده)

ثابت بلانك = $6,626 * 10^{-36}$ جول . ثانيه

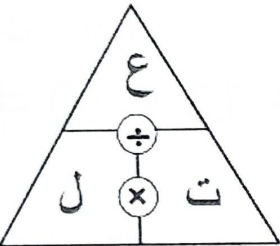
F: التردد = سرعة الضوء / الطول الموجي

$$E = h * c / \lambda$$

c = سرعة الضوء في الفراغ (300 مترًا في الثانية)

الطول الموجي للفوتون (بالمتر)

سرعة الموجة (ع) = تردد الموجة (ت) x طولها الموجي (ل)



الاحمر	البرتقالي	الاصفر	الاخضر	الازرق	النيلي	البنفسجي	
٧٠٠ : ٦٥٠	٦٥٠ : ٦٠٠	٦٠٠ : ٥٥٠	٥٥٠ : ٥٠٠	٥٠٠ : ٤٥٠	٤٥٠ : ٤٠٠	٤٠٠ : ٣٥٠	الطول الموجي
أقل الالوان	يقل التردد بزيادة الطول الموجي					أكبر الالوان	التردد
أقربها للرأس						أقربها للقاعد	الموقع في المنشور

أمواج فوق سمعية	أمواج سمعية	أمواج دون سمعية
يزيد ترددها عن ٢٠ كيلو هيرتز .	يتراوح ترددها بين ٢٠ هيرتز إلى ٢٠ كيلو هيرتز .	يقل ترددها عن ٢٠ هيرتز .
لا يسمعها الإنسان	يسمعها الإنسان	لا يسمعها الإنسان
مثل الأمواج التي يصدرها جهاز السونار أو بعض الحيوانات مثل: الدولفين - الخفاش	الاصوات المسموعة للإنسان	مثل الأمواج المصاحبة لهبوب العواصف التي تسبق سقوط الأمطار